

1.-

Para el primer punto del examen de la transacción se ejecutan los siguientes comandos.

1. Ingreso Exitoso:

Llega un **Jaguar** (EXP-2026-001) al recinto "Felinos - Zona A" (con cupo disponible).
La transacción debe: registrar al animal, restar 1 al cupo del recinto, guardar el evento en el historial de trazabilidad y aplicar **COMMIT**.

Se añade el jaguar al recinto de felinos.

```
mysql> INSERT INTO animal (especie, nombre, edad, estado_salud, id_ubicacion)
-> VALUES ('Jaguar', 'Balam II', 3, 'Estable', 4);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Se guarda el nuevo ID del animal

```
mysql> SET @nuevo_animal_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se resta -1 a la capacidad total del recinto de felinos.

```
mysql> UPDATE ubicacion
-> SET capacidad = capacidad - 1
-> WHERE id = 4;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

Se añade el registro del cambio de ubicación del animal en la tabla de reubicaciones. El sitio de proveniencia es null porque el animal es nuevo y proviene del exterior.

```
mysql> INSERT INTO reubicacion (motivo, liberado, id_animal, id_ubicacion_proveniencia, id_ubicacion_trasladada)
-> VALUES (
-> 'Ingreso exitoso al refugio (EXP-2026-001) - Recinto Felinos Zona A',
-> FALSE,
-> @nuevo_animal_id,
-> NULL,
-> 4
-> );
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Se confirman los cambios.

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se muestra la inserción del nuevo animal por medio de un SELECT

```
mysql> SELECT * FROM animal WHERE id = @nuevo_animal_id;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | especie | nombre | edad | estado_salud | id_ubicacion |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | Jaguar | Balam II | 3 | Estable | 4 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

2.-

2. Traslado Exitoso:

Un **Tucán** (EXP-2026-002) cambia de "Cuarentena Aves" a "Aviario General". La transacción debe: actualizar la ubicación del animal, sumar 1 al cupo de origen, restar 1 al cupo de destino, registrar el movimiento en el historial y aplicar **COMMIT**.

Se inicia la transacción, se mueve la posición del Tucán de Cuarentena Aves id = 1 a Aviario general id= 2.

```
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE animal
  -> SET id_ubicacion = 2
  -> WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Se añade más 1 a la capacidad de la ubicación de cuarentena de aves debido a que se movió de lugar el tucán.

```
mysql> UPDATE ubicacion
  -> SET capacidad = capacidad + 1
  -> WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Se le resta la capacidad máxima al recinto de aviario general debido al ingreso del tucán.

```
mysql> UPDATE ubicacion
  -> SET capacidad = capacidad - 1
  -> WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Se registran los cambios en la tabla de reubicaciones y se confirman con un COMMIT.

```
mysql> INSERT INTO reubicacion (motivo, liberado, id_animal, id_ubicacion_proveniencia, id_ubicacion_trasladada)
-> VALUES (
-> 'Traslado exitoso (EXP-2026-002) de Cuarentena Aves a Aviario General',
-> FALSE,
-> 2,
-> 1,
-> 2
-> );
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

3.-

3. Ingreso Fallido (Rollback):

Se intenta ingresar una **Iguana** (EXP-2026-003) a "Reptilario 1" (sin disponibilidad). La transacción debe intentar registrar al animal y restar el cupo; al saltar la violación de restricción (**CHECK**), debe capturar el error y ejecutar **ROLLBACK** para no dejar registros parciales.

Se configura la capacidad del reptilario a 0 para simular esta transacción.

```
mysql> select * from ubicacion;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre          | capacidad | bioma          |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Cuarentena Aves | 12       | Selva Húmeda  |
| 2  | Aviario General | 11       | Selva Húmeda  |
| 3  | Reptilario 1    | 0        | Desierto       |
| 4  | Felinos - Zona A | 4        | Bosque Tropical |
+----+-----+-----+-----+
```

Se procede a intentar añadir la iguana nueva al reptilario 1, pero marca error por tener capacidad 0 e intentar restar la capacidad menor a 0 no es posible. Posterior a esto, se hace un ROLLBACK

```
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO animal (especie, nombre, edad, estado_salud, id_ubicacion)
-> VALUES ('Iguana', 'Iggy II', 2, 'Estable', 3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE ubicacion SET capacidad = capacidad - 1 WHERE id = 3;
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_capacidad' is violated.
mysql> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```